Guías laboratorio Fundamentos de mecánica. Profesor: Alejandro Riascos Ochoa 2022.
vol. 1. no. 1. pp. .

Laboratorio 4: Movimiento en 1 dimensión a través de el software TRACKER

***A. Riascos*[1]**

Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

E-mail: ariascoso@unal.edu.co

En este laboratorio se desea que el estudiante realice un primer experimento de movimiento acelerado en 1 dimensión a través del software TRACKER.

El experimento consiste en un carrito marca PASCO que se deja rodar sobre un riel. Uno de sus extremos se mantiene sobre la mesa del laboratorio mientras que el otro extremo se ubica a diferentes alturas h. El estudiante grabará el movimiento del carrito con su celular a 5 diferentes alturas, es decir grabará 5 videos diferentes que luego serán estudiados a través del programa TRACKER.

Con el software obtendrá las tablas y las gráficas de posición vs tiempo (x *vs* t), velocidad vs tiempo (v_x *vs* t) y por medio de esta última gráfica obtendrá la aceleración (a_x) del carro a través de la pendiente de la recta.

Finalmente obteniendo (a_x) el estudiante averiguará la aceleración de la gravedad g

El estudiante observará por primera vez que el movimiento del carro tiene como característica natural un movimiento con *aceleración constante*, movimiento recurrente en la naturaleza y en el cosmos.

El estudiante debe presentar su trabajo final como un informe de laboratorio.

.

Palabras clave: movimiento acelerado, movimiento en 1 dimensión, pendiente, aceleración gravitatoria, promedio

DOI: 10.26117/2079-6641-2022-1-1-1-6

© A.Riascos, 2022

OBJETIVOS

1. Aprender experimentalmente sobre las características del movimiento acelerado.
2. Obtener las gráficas de x*vs*t y v_x*vs*t que caracterizan el movimiento.
3. Obtener el valor de la aceleración a través del análisis gráfico..
4. Obtener la aceleración de la gravedad con la ayuda de la teoría y los datos experimentales.

Funding. Universidad Nacional de Colombia

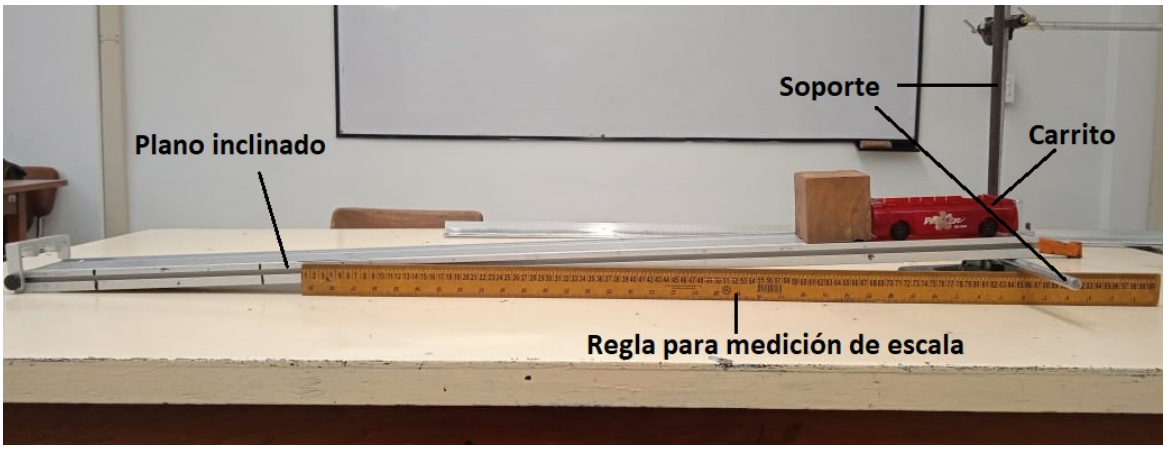


Figure 1. Montaje experimental

MARCO TEÓRICO

Realice una consulta sobre el movimiento acelerado uniforme en 1 dimensión donde aparezcan las características generales del mismo involucrando en esta ecuaciones y gráficas que le permitan entender el fenómeno.

Averigue cómo se puede obtener de datos de $xvst$ la velocidad y posteriormente la aceleración.

Realice un diagrama de cuerpo libre de una masa sobre un plano inclinado sin rozamiento a un ángulo θ y haga un desarrollo matemático para obtener la aceleración de la gravedad g como función de la aceleración de la masa a_x y del ángulo de inclinación θ del plano inclinado.

Tome el sistema de referencia de tal manera que el eje x quede paralelo a la superficie inclinada.

El resultado final debe ser:

$$a_x = gsen(\theta) \tag{1}$$

Note que la aceleración a_x del carro es función del ángulo de inclinación θ del riel. ¿Qué valor toma a_x si $\theta = 0$? ¿ Qué significa que $\theta = 0$? ¿ Y qué valor toma a_x si $\theta = 90^o$? ¿ Qué significa que $\theta = 0$? Responda.

Nota: El marco teórico debe ser máximo de 3 paginas (1 hoja y media), por lo cual deben ser muy precisos y asertivos en lo que acá expongan

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En la figura 1 aparece el montaje experimental que deben realizar con sus respectivos elementos de laboratorio señalados.

Se encuentra en el mismo un carrito marca PASCO, un riel o plano inclinado para el carro, una regla dispuesta horizontalmente sobre la mesa para poder escalar el video en TRACKER y un soporte.

Un extremo del soporte está sobre la mesa de laboratorio mientras que el otro extremo se encuentra elevado sobre el soporte.

Ubiquen el carrito PASCO sobre el extremo elevado del riel y dispongan que todo el montaje experimental a un costado de la mesa, esto con el fin de que en la grabación de sus videos el campo de visión de la cámara pueda observar todo el movimiento. Así mismo ubiquen su celular al costado opuesto de manera que puedan visualizar todo el montaje.

ATENCIÓN: Es de gran importancia que el celular NO SE MUEVA DURANTE LA GRABACIÓN, esto implica que el estudiante no debe tocar el celular durante la grabación por lo cual deben idearse una estructura improvisada, con sus útiles escolares, para que el celular grabe correctamente.

En la figura 2 aparece una serie de imagenes de las cuales se pueden ayudar para que elaboren correctamente la medición. Las imagenes son tomadas desde un celular.

Realicen 5 videos del deslizamiento del carrito sobre el riel a diferentes alturas, es decir a diferentes grados de inclinación. Es conveniente que empiecen tomando valores pequeños de altura y luego aumentan los valores. Se sugiere tomar alturas distantes de cada 3cm.

Por otro lado descargue el software TRACKER en su computador a través del siguiente enlace.

https://physlets.org/tracker/

Seleccione el sistema operativo en el que trabaja.

Una vez tomados los videos realicen su análisis en el software TRACKER

Estudiar también los siguientes tutoriales en youtube para el uso de TRACKER

Tutorial de Tracker Parte 1 (video análisis)- Rodolfo Hernandez

https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw

Tutorial de Tracker Parte 2 (video análisis)- Rodolfo Hernandez

https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U

Tutorial de Tracker Parte 3 (video análisis)- Rodolfo Hernandez

https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Habiendo aprendido lo esencial de TRACKER tome un video de los 5 y obtenga las gráficas de posición vs tiempo ($xvst$) y obtenga las gráficas de velocidad vs tiempo (v_xvst) del movimiento del carrito.

Determiné el ángulo θ de inclinación de la rampa a través de un trasportador en TRACKER. Ver figura 3.

A través de la gráfica de v_xvst obtenga la aceleración a_x del carrito calculando la pendiente de la gráfica. Por medio del cálculo analítico realizado en su marco teórico del diagrama de cuerpo libre encuentre la relación existente entre la aceleración del carrito a_x , el ángulo de inclinación θ y la aceleración de la gravedad g y determine el valor de g con los datos del primer video.

Realice este procedimiento con lo otros 4 videos.



Figure 2. Montaje experimental visto desde el celular. Noten que se observa todo el movimiento del carrito, asi como la regla. El celular se encuentra sobre la mesa y no es tocado por ningún estudiante durante la grabación.

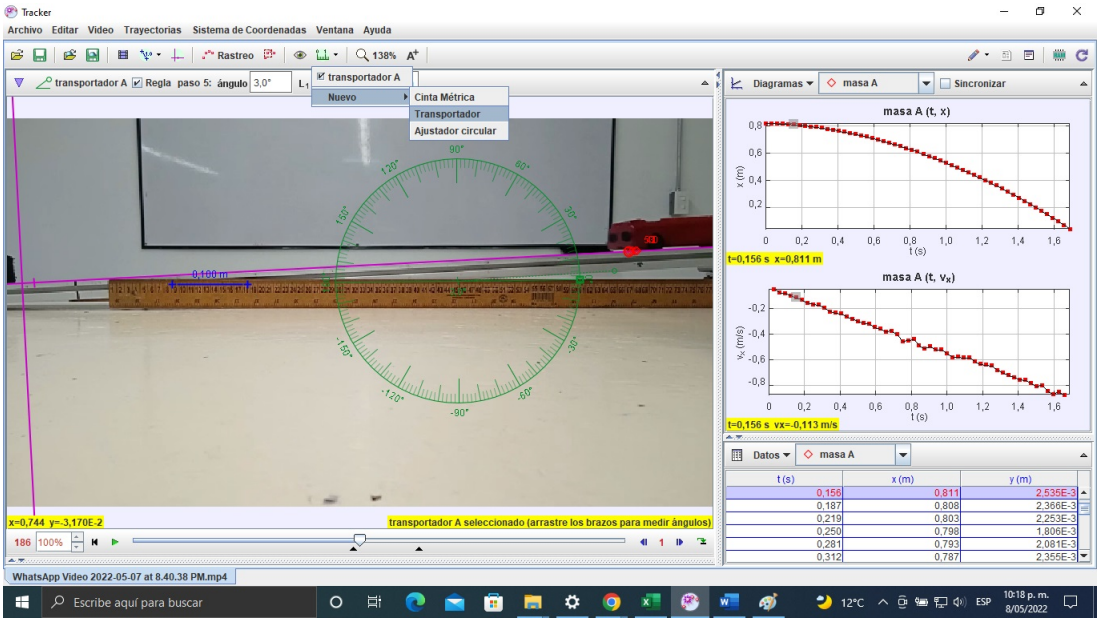


Figure 3. Catura de pantalla con el software TRACKER con la imagen de foto del video tomado en el laboratorio.

De los laboratorios anteriores ya están en la capacidad de consignar los datos por lo cual se les sugiere crear una tabla donde aparezcan los datos y los resultados obtenidos. ¿Cómo hacer esta tabla?. Recuerden siempre mencionar las unidades de medida.

Por último obtengan un promedio de las aceleraciones de la gravedad g de los 5 videos.

Calcule el error relativo porcentual de la gravedad a través de la siguiente fórmula:

$$\epsilon = \left\| \frac{ValorTeorico - ValorExperimental}{ValorTeorico} \right\| \times 100 \tag{2}$$

donde:

- Valor Teórico= es el valor teórico de la cantidad estudiada.
- Valor Experimental = es el valor de la cantidad estudiada obtenida en el experimento

Tomen el valor teórico de $g = 9{,}77 m/s^2$.

CONCLUSIONES

Redacten un número de conclusiones correspondientes al número de integrantes del grupo.

Las conclusiones deben tener sentido en el contexto del laboratorio realizado.

REFERENCIAS

Escriban 3 referencia más a parte de las entregadas como sustento.

References

1. A.M Ardila. Fisica Experimental, *Unibiblios*, 2007.
2. E.Stefanelli https://www.stefanelli.eng.br/es/calibre-virtual-simulador-milimetro-05/.